Tecnologia em
ANÁLISE E
DESENVOLVIMENTO
DE SISTEMAS

Sistemas Operacionais

Professor
Marcos Antonio de Oliveira

marcos.oliveira@erechim.ifrs.edu.br

Objetivos

- Definir o que é um sistema operacional;
- Instalar e configurar os sistemas operacionais mais utilizados no mercado;
- Escolher o melhor sistema operacional para cada situação;
- Resolver problemas comuns com sistemas operacionais.

O que é um Sistema Operacional?

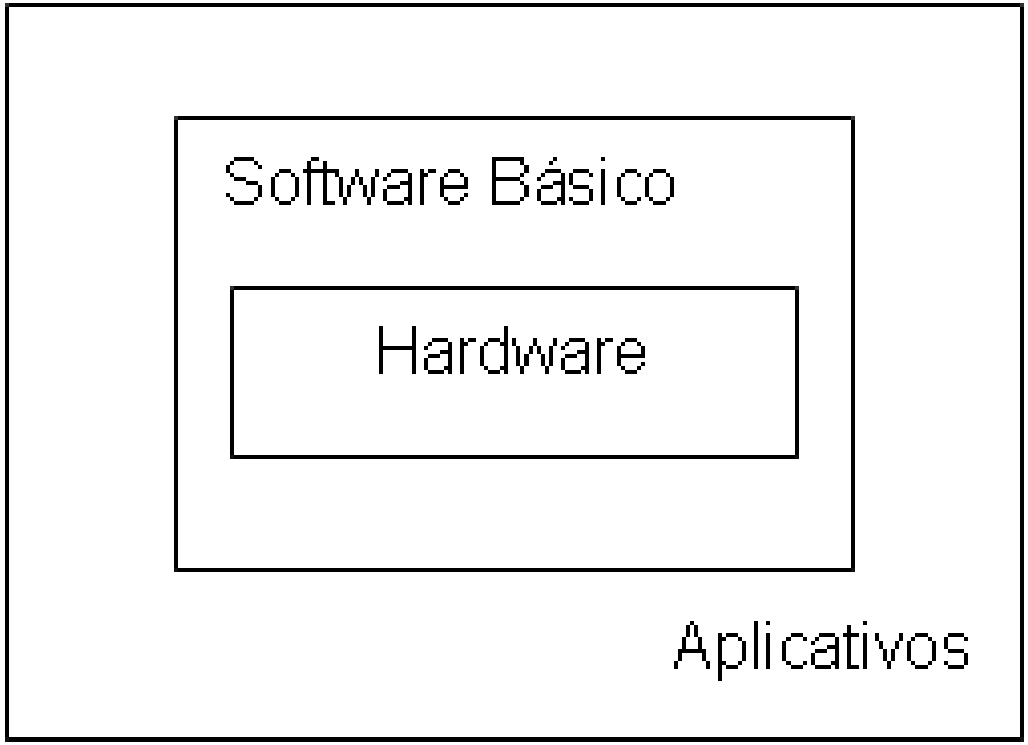
- É um programa que atua como um intermediário entre o usuário e o hardware do computador.
- Permite que o computador seja utilizado de uma forma conveniente e eficiente.

O que é um Sistema Operacional?

- O Sistema Operacional nada mais é do que um conjunto de programas que interagem entre si.

- Tais programas são responsáveis pela identificação da CPU, memórias, teclado, mouse, vídeo e as unidades de disco.

O que é um Sistema Operacional?



Tarefas básicas do sistema operacional

- Proporcionar uma interface de linha de comando ou uma interface gráfica para o usuário se comunicar com o computador;
- Gerenciar os dispositivos de hardware do computador;
- Gerenciar e manter os sistemas de arquivos em disco;
- Dar suporte a outros programas.

IFRS - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Erechim

Interfaces com o usuário

- **Interface de Linha de Comando:** utiliza-se somente palavras e símbolos no teclado do computador;

- **Interface Gráfica: (GUI – Graphical User Interface)** seleciona-se as ações com o mouse, com cliquem em figuras chamadas ícones.

IFRS - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Erechim

Classificação dos Sistemas Operacionais

- Monousuário/Monotarefa: aquele sistema operacional que somente controla uma operação por vez, e conseqüentemente, somente um único usuário. Exemplo: MS-DOS (*Disk Operating System* – Microsoft);

- Multiusuário/Multitarefa: são aqueles que têm a capacidade de controlar mais de uma única tarefa ao mesmo tempo e permite que mais de um usuário use o computador por vez. Exemplo: OS2 (*Operating System 2*);

- Multiprocessado: aquele que utiliza mais de uam CPU.

As Linguagens do Computador

- Linguagem de máquina: zeros e uns;
- Linguagem de baixo nível: seus comandos correspondem , um a um, ao conjunto de instruções de uma CPU. Exemplo: Assembly.
- Linguagens de alto nível: usam palavras e frases mais significativas que depois são traduzidas para a linguagem de máquina. Exemplos: FORTRAN, COBOL, BASIC, PASCAL, C, etc...

IFRS - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Erechim

Software Aplicativos

- Software Aplicativo (Software de Aplicação ou Programas de Apoio ao Usuário):

- São programas orientados para usuários não especializados em informática, possibilitando o uso do computador como ferramenta de trabalho de alta produtividade, além de permitir melhor grau de organização e melhor agilidade no processo de tomada de decisão.

IFRS - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Erechim

Software Aplicativos

- **Aplicativos de Uso Geral -** Ex: processadores ou editores de texto, planilhas eletrônicas, gerenciadores de banco de dados, etc.

- **Aplicativos Específicos -** Exemplos: aplicativos para atender Folha de Pagamento, Contabilidade, Contas a Pagar e Receber, Faturamento, Orçamento, Controle de Estoques, Crediário, etc.

- **Programas Integrados -** Exemplo: MS-Works (Microsoft).

- **Programas Especialistas -** Exemplos: área médica: sistemas que disgnosticam doenças a partir dos sintomas apresentados pelo paciente, genética: simulam o comportamento das células, militar: simulam guerras e treinamento militar, engelharia eletrônica: simulam circuitos antes de serem construídos.

- **Programas Utilitários -** Exemplos: gerenciadores de disco, compactadores, antivírus, macros, etc.

IFRS - Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Erechim

Histórico de Sistemas Operacionais

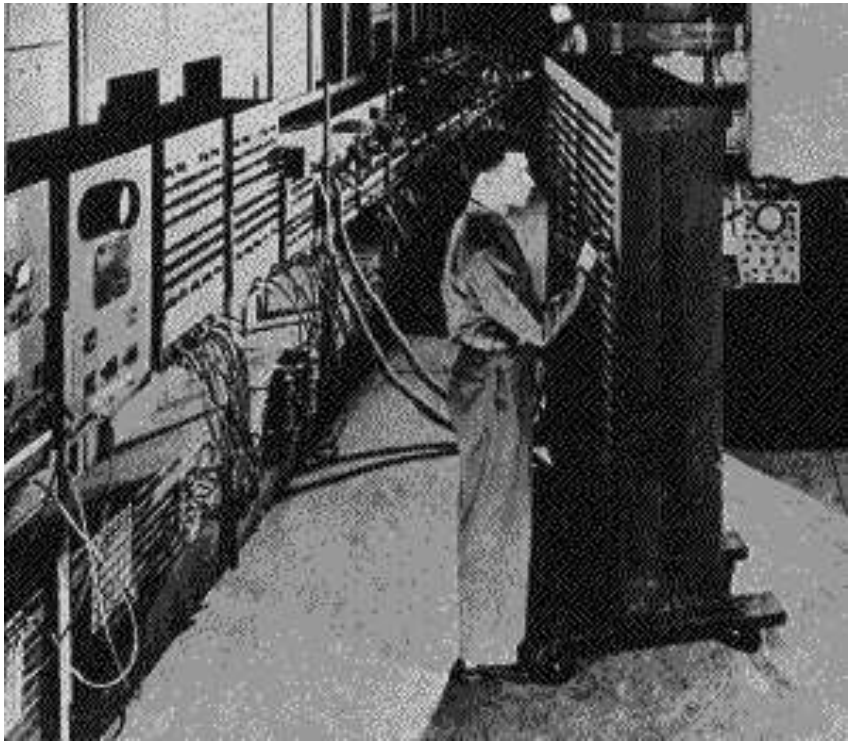
- **Primeira Geração (1945 - 1955)**
  - Surgimento dos primeiros computadores
  - Utilização de válvulas
  - Programação em linguagem de máquina
  - Ausência de sistema operacional

IFRS - Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Erechim

- ENIAC, primeiro computador à válvula

Para saber mais sobre o ENIAC:

http://www.vocesabia.com.br/tecnologia/computador/compeniac.htm#



Histórico de Sistemas Operacionais

- **Segunda Geração (1955 - 1965)**
  - Introdução dos transistores
  - Primeiras linguagens de programação
  - Monitor
    - Leitor, sequenciador e interpretador de cartões
  - Processamento *batch* (*off-line*)
    - Buffering
    - *Spool* (*Simultaneous Peripheral Operation On-Line*)

IFRS - Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Erechim

Histórico de Sistemas Operacionais

- **Terceira Geração (1965 - 1980)**
  - Introdução dos circuitos integrados
  - Sistemas operacionais genéricos
  - Multiprogramação e *time-sharing*
  - Crescimento dos minicomputadores
  - Projeto do MULTICS
  - Desenvolvimento do UNIX

IFRS - Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Erechim

Histórico de Sistemas Operacionais

- **Quarta Geração (1980 - ?)**
  - Aperfeiçoamento dos circuitos integrados
  - Barateamento dos computadores
  - Desenvolvimento de sistemas amigáveis
  - Sistemas de rede e sistemas distribuídos
  - Sistemas de tempo real
  - Orientação a objetos

Estrutura dos Sistemas Operacionais

- Sistemas operacionais são formados por um conjunto de módulos com entrada, saída e funcionalidade bem definidas
- O sistema operacional presta serviços
- Usuários fazem solicitações através de chamadas de sistema
- O sistema operacional gerencia recursos como processos, memória e arquivos

IFRS - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Erechim

Estrutura dos Sistemas Operacionais

- Gerência de processos
- Gerência de memória
- Gerência de memória secundária
- Gerência de arquivos
- Gerência de entrada/saída
- Gerência de comunicação em rede
- Sistema de proteção
- Interface com o usuário

IFRS - Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Erechim

Estrutura dos Sistemas Operacionais

- **Gerência de processos**
  - Criação e destruição de processos
  - Suspensão e reativação de processos
  - Comunicação de processos
  - Sincronização de processos
  - Manipulação de *deadlocks*
  - Controle dos recursos alocados aos processos

IFRS - Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Erechim

Estrutura dos Sistemas Operacionais

- **Gerência de memória**
  - Manutenção do estado da memória
  - Carga de processos
  - Alocação e liberação de memória
  - *Swapping*
  - Memória virtual

IFRS - Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Erechim

Estrutura dos Sistemas Operacionais

- **Gerência de memória secundária**
  - Controle do espaço livre
  - Alocação e liberação de memória secundária
  - Escalonamento de disco

IFRS - Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Erechim

Estrutura dos Sistemas Operacionais

- **Gerência de arquivos**
  - Criação, manipulação e destruição de arquivos
  - Criação, manipulação e destruição de diretórios
  - Controle de acesso
  - Mapeamento de arquivos na memória secundária

IFRS - Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Erechim

Estrutura dos Sistemas Operacionais

- **Gerência de entrada/saída**
  - *Device drivers*
  - Gerenciamento de *buffers* e *cache*
  - Interface homogênea com os dispositivos

IFRS - Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Erechim

Estrutura dos Sistemas Operacionais

- **Gerência de comunicação em rede**
  - Estabelecimento e liberação de conexões
  - Roteamento de pacotes
  - Transferência de dados

Estrutura dos Sistemas Operacionais

- **Sistema de proteção**
  - Controle de acesso aos recursos
  - Criação de *logs*
  - Validação de procedimentos

Estrutura dos Sistemas Operacionais

- **Interface com os usuários**
  - Comunicação com o usuário
  - *Shell*

Arquitetura dos Sistemas Operacionais

- **Tipos de sistemas operacionais:**
  - Sistemas monolíticos
  - Sistemas em camadas
  - Máquinas virtuais
  - Sistemas cliente/servidor

IFRS - Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Erechim

Arquitetura dos Sistemas Operacionais

- **Sistemas Monolíticos**
  - Arquitetura mais comum
  - Sistema operacional formado por uma coleção de procedimentos com interface e funcionalidade bem definidas
  - Os procedimentos não estão estruturados de uma forma específica

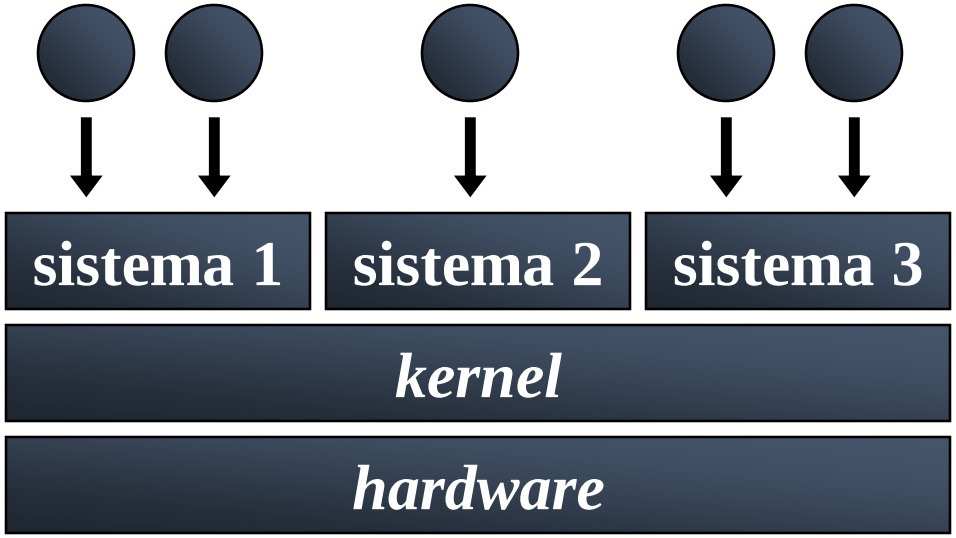
Arquitetura dos Sistemas Operacionais

- **Sistemas em Camadas**
  - Sistema operacional formado por camadas
  - Cada camada tem uma função específica
  - Uma camada utiliza serviços da camada inferior e fornece serviços à superior

IFRS - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Erechim

Arquitetura dos Sistemas Operacionais

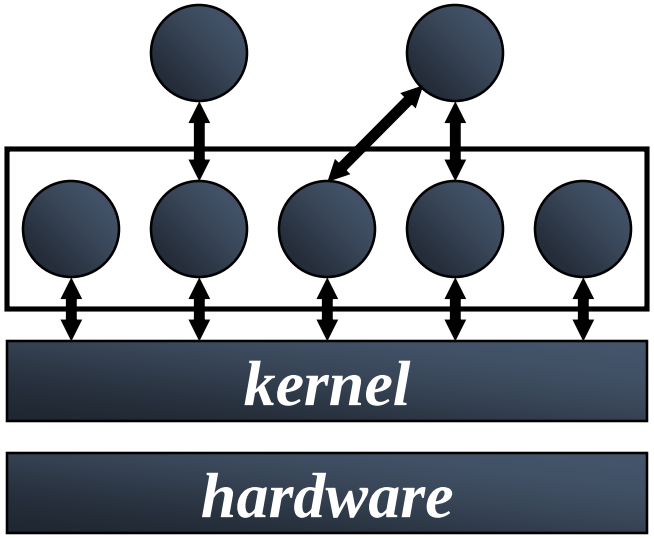
- Máquinas Virtuais



IFRS - Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Erechim

Arquitetura dos Sistemas Operacionais

- Sistemas Cliente/Servidor



clientes

servidores

Evolução do S.O. no PC

- ***MS-DOS 1.0*** *e* ***PC-DOS 1.0****: Em 1981 surgiram os dois primeiros DOS, ou seja, "Disk Operating System" (Sistema Operacional de Disco).*
- ***MS-DOS 1.25*** *e* ***PC-DOS 1.1****: Nesta versão, foram acrescentados suporte a discos de dupla face e correção de "bugs"; foram amplamente distribuídos por OEMs além da IBM.*
- ***MS-DOS 2.0*** *e* ***PC-DOS 2.0****: Foram lançados em 1983, juntamente com o IBM PC/XT e nesta versão foram acrescentados suporte aos discos rígidos e à estrutura hierárquica de arquivos semelhante aos do UNIX / XENIX.*
- ***PC-DOS 2.1****: Lançado com o PCjr e com correção de "bugs".*
- ***MS-DOS 2.01****: Versão lançada com suporte internacional.*
- ***MS-DOS 2.11****: Somente com correção de "bugs".*
- ***MS-DOS 2.25****: Veio com suporte ao conjunto de caracteres estendidos.*
- ***MS-DOS 3.0*** *e* ***PC-DOS 3.0****: Lançados em 1984 juntamente com o PC/AT e foram acrescentados o suporte a discos flexíveis de 1.2 Mb e a discos rígidos maiores.*

Evolução do S.O. no PC

- ***MS-DOS 3.1*** *e* ***PC-DOS 3.1****: Nesta versão foi acrescentado o* ***suporte às redes*** *da Microsoft.*
- ***WINDOWS 1.0****: Em 1985, foi lançado o Windows, que na realidade não era um sistema operacional, mas somente uma interface gráfica com o usuário do MS-DOS, ou seja, para que o Windows funcionasse, havia a necessidade de se carregar previamente o MS-DOS.*
- ***MS-DOS 3.2*** *e* ***PC-DOS 3.2****: Em 1986, tiveram acrescentado o suporte a discos de 3,5 polegadas.*
- ***MS-DOS 3.3*** *e* ***PC-DOS 3.3****: Em 1987, foram lançados juntamente com o PS/2 da IBM e possuíam amplo suporte a páginas de código fonte.*
- ***WINDOWS 2.0****: Apareceu, também em 1987, mas com compatibilidade com o OS/2 Presentation Manager.*
- ***MS-DOS 4.0*** *e* ***PC-DOS 4.0****: Lançado em 1988, com suporte a volumes lógicos maiores do que 32 Mb; "shell" visual.*
- ***MS-DOS 5.0****: Lançado em 1989, com alguns recursos a mais.*
- ***MS-DOS 5.2****: Com correção de bugs.*
- ***WINDOWS 3.0****: Surgiu em 1990, para ser utilizado em computadores 286 e 386 e foi lançado em grande estilo, mas ainda não teve grande aceitação.*

IFRS - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Erechim

Evolução do S.O. no PC

- ***MS-DOS 6.0****: Em 1993, possuía recursos para verificação do winchester e defragmentação (Defrag).*
- ***WINDOWS 3.1****: Passou a ser mais conhecido e aceito.*
- ***MS-DOS 6.2****: Última versão do MS-DOS lançada, tinha correção de "bugs".*
- ***WINDOWS 3.11 For Workgroups****: Versão para ligação de computadores em rede, passou a ser utilizado pela grande maioria de usuários de microcomputadores.*
- ***WINDOWS 95****: Em 1995, o Windows tornou-se verdadeiramente um Sistema Operacional, funcionando sozinho, sem a necessidade do MS-DOS. Foi quando o seu sucesso estourou.*
- ***WINDOWS NT****: Sistema Operacional para Servidores de Rede.*
- ***WINDOWS 95 SE (Second Edition)****: Versão lançada para correção de bugs.*
- ***WINDOWS 98****: Versão de aperfeiçoamento da versão 95, mas com uma novidade: passa a ser um aplicativo 32 bits.*
- ***WINDOWS 98 SE (Second Edition)****: Versão com correção de bugs.*
- ***WINDOWS 2000****: Lançado em 2000, com correção de bugs, e suporte a redes, na realidade uma atualização do Windows NT.*

Bibliografias

- http://www.icone.cefetsc.rct-sc.br/introducaoeletronica/pagina_b1/micro.html
- http://www.fortunecity.com/skyscraper/static/511/Disco_Rigido/Disco_Rigido.html
- http://www.guiadopc.com.br